AI WEB 网页开发挑战赛 | 技术文档

知澜智慧校园

AI 驱动的学生与教师一体化学习平台

项目关键词	智慧教育 / AI 助教 / 实时协作 / 学情分析
参赛团队	知澜团队
文档版本	V1.0 最终提交版
完成日期	2026 年 10 月
运行形态	React + Node.js + SQLite，单实例可部署

文档说明

本文档描述当前可运行版本的真实功能、技术实现与验收结果。所有业务页面均连接 Node.js API 和 SQLite 数据，不使用静态假数据；AI 未配置远程密钥时明确显示本地教学引擎，不伪造模型状态。

ZHILAN CAMPUS

目录

目录页码由文档生成器自动计算。正文包含比赛要求中的全部技术章节，并在附录保留可核验的界面截图与配置表。

目录 2

1. 项目概述 4

1.1 项目背景 4

1.2 项目目标 4

1.3 用户与使用场景 4

2. 需求分析 5

2.1 用户痛点 5

2.2 功能需求 5

2.3 非功能需求 5

3. 系统架构设计 6

3.1 总体架构 6

3.2 分层职责 6

3.3 运行环境与部署形态 6

4. 数据模型与权限设计 7

4.1 核心实体 7

4.2 数据一致性 7

4.3 权限模型 7

5. AI 技术方案 8

5.1 技术选型与理由 8

5.2 集成方式 8

5.3 上下文与提示词策略 8

5.4 优化策略 8

5.5 当前边界 9

6. 核心功能实现 10

6.1 认证与会话 10

6.2 课程、作业与反馈闭环 10

6.3 实时签到 10

6.4 学情分析与通知 10

6.5 SSE 实时协作 10

7. 安全与可靠性设计 11

7.1 隐私与合规 11

8. 测试与部署 12
8.1 测试策略 12
8.2 关键验收流程 12
8.3 部署流程 12
8.4 运维能力 12
9. 创新点说明 13
9.1 技术创新点 13
9.2 应用创新点 13
9.3 原创性说明 13
10. 总结与展望 14
10.1 项目总结 14
10.2 后续演进 14
10.3 可持续运营 14
附录 A. 核心界面验收 15
附录 B. 环境变量与测试命令 19
B.1 本地运行 19
B.2 自动化验收 19
B.3 演示账号 19

1. 项目概述

1.1 项目背景

高校在线学习通常由课程平台、作业提交、课堂签到、通知系统和通用 AI 工具拼装而成。入口分散导致学生难以形成连续学习节奏，教师也难以在同一处观察作业、出勤和班级风险。知澜智慧校园将 AI 助教放入真实教学业务闭环，围绕学生和教师两类角色统一课程、任务、反馈、签到与学情数据。

平台不是营销展示页，而是包含注册登录、课程关系、服务端权限、持久化数据库、实时事件和自动化测试的可运行 Web 应用。教师发布的作业和签到会通过 SSE 实时到达对应学生或教师会话，减少手动刷新和跨页面等待。

1.2 项目目标

- 构建学生与教师双角色的统一学习工作台，覆盖课程、作业、考勤、通知和学情。
- 让 AI 回答结合用户有权访问的课程和任务上下文，并保持会话可追溯。
- 用服务端权限、持久化会话和参数化查询保证真实业务安全，不只依赖前端隐藏按钮。
- 通过 API、浏览器和双浏览器实时回归证明关键流程可重复运行。

1.3 用户与使用场景

角色	核心任务	关键结果
学生	查看课程与任务，提交作业，签到，向 AI 提问，查看学情	学习反馈集中呈现，任务状态实时同步
教师	课程管理，发布作业，评分，发起签到，查看班级学情，发布通知	教学动作形成闭环，风险学生及时可见
评审	注册或使用演示账号，按完整流程核验真实交互	可重复操作并观察数据库持久化与实时反馈

当前范围

已实现文本作业、数字签到、学情分析、通知、个人计划与 AI 会话。暂未实现附件上传、视频课程、统一身份认证和真实知识图谱，这些内容在展望章节中给出明确演进路径，不在当前版本中虚报。

2. 需求分析

2.1 用户痛点

痛点	现状	平台响应
信息分散	课程、作业、签到和通知分布在多个入口	统一工作台与共享课程上下文
反馈滞后	作业发布、提交和评分后缺少即时提醒	SSE 实时推送与站内通知
AI 脱离业务	通用问答不了解课程和任务	受权限约束的课程、作业和学情上下文
班级洞察困难	教师依赖人工汇总出勤与成绩	班级分数结构、风险学生和 CSV 导出
权限边界模糊	前端隐藏入口不能提供安全保证	服务端角色检查与课程归属校验

2.2 功能需求

模块	学生能力	教师能力	验收标准
认证	学生注册、登录、资料与密码	邀请码注册、登录、资料与密码	重复账号、错误邀请码和限流有明确反馈
课程	查看进度、公告、作业和本人考勤	创建课程、按学号添加学生	只能访问已选或本人创建课程
作业	提交和修改文本作业，查看评分反馈	发布任务、查看提交、评分并通知	评分后禁止修改，状态实时更新
签到	输入限时签到码，查看历史	创建场次，查看实时名单	错误码、过期与重复签到由服务端拒绝
AI	课程答疑、复习建议	教学诊断与反馈草稿	显示真实提供方，历史会话可恢复
学情	学习趋势、掌握度和出勤	班级分布、风险学生和作业表现	指标来自同一数据库
通知	筛选、搜索、标记已读	发布全校或课程通知	目标用户和已读状态持久化

2.3 非功能需求

维度	要求	实现措施
安全性	密码不可逆、会话可失效、接口有权限边界	scrypt、HttpOnly Cookie、摘要会话、Origin 校验、参数绑定
可用性	桌面与手机可完成核心流程	响应式布局、无障碍标签、错误与空状态
实时性	教师动作在学生端自动出现	SSE 按用户投递、2 秒重连、20 秒心跳
可维护性	结构清晰、类型明确、边界可追踪	React/TypeScript、模块化服务端、数据契约与测试
可部署性	无需外部数据库即可演示	Node.js 单进程与 SQLite 持久化文件
可验证性	关键流程可自动化回归	Node Test Runner 与 Playwright 真实浏览器测试

3. 系统架构设计

3.1 总体架构

系统采用前后端同仓库、开发双端口、生产单进程的结构。React 页面通过类型化 REST 客户端访问 Node.js 服务，认证令牌保存在 HttpOnly Cookie 中。生产服务同时托管 dist 静态资源和 API，SQLite 通过持久化磁盘保存业务数据。



图：知澜智慧校园总体架构

3.2 分层职责

层级	主要文件	职责
交互层	src/pages、src/components	页面流程、表单、筛选、弹窗、反馈与响应式布局
数据接入层	src/api.ts、src/useRealtime.ts	类型化 HTTP 请求、错误转换、SSE 自动连接与事件分发
应用服务层	server/index.mjs	认证、路由、角色与课程权限、业务事务、静态资源
领域与数据层	server/db.mjs、server/realtime.mjs	SQLite 表结构、WAL、索引、会话和用户定向事件
AI 服务层	server/ai.mjs	远程模型适配、上下文构建、超时回退与本地教学引擎

3.3 运行环境与部署形态

开发模式由 scripts/dev.mjs 同时启动 Vite 5174 和 API 5175；生产模式执行 pnpm build 后由 Node.js 在 5175 提供统一入口。该结构适合比赛演示和中小规模课程试点。若扩展为多实例，需要将 SQLite 替换为 PostgreSQL，并用 Redis 或消息队列传递实时事件。

4. 数据模型与权限设计

4.1 核心实体

实体组	数据表	关系与用途
用户与会话	users、sessions	账号、角色、scrypt 密码哈希、会话摘要与过期时间
课程	courses、enrollments	教师建课、学生选课、进度、成绩与课程归属
作业	assignments、submissions	任务要求、截止时间、学生提交、评分与反馈
考勤	attendance_sessions、attendance_records	限时签到码、场次状态与唯一出勤记录
通知	announcements、notifications	全校或课程公告、按用户站内提醒、已读状态
学习与 AI	tasks、study_records、ai_conversations、ai_messages	个人计划、学习趋势、会话与消息历史

4.2 数据一致性

- 启用 PRAGMA foreign_keys = ON，关联记录由外键约束。
- 启用 WAL 和 5000 毫秒 busy timeout，提高单实例读写稳定性。
- 为会话、作业、提交、考勤、通知、学习记录和 AI 会话建立索引。
- 写操作使用参数绑定，避免拼接 SQL 引发的注入风险。

4.3 权限模型

检查层级	规则	失败结果
身份	除健康检查和认证接口外，业务 API 必须存在有效会话	401
角色	学生不能调用教师发布、批改、创建签到或发布通知接口	403
课程归属	教师只能操作本人创建课程下的数据	403 或 404
选课关系	学生只能查看和提交已选课程内容，只能对该课程签到	403
业务状态	已评分作业禁止修改，重复签到与过期签到被拒绝	409 或业务错误

安全边界

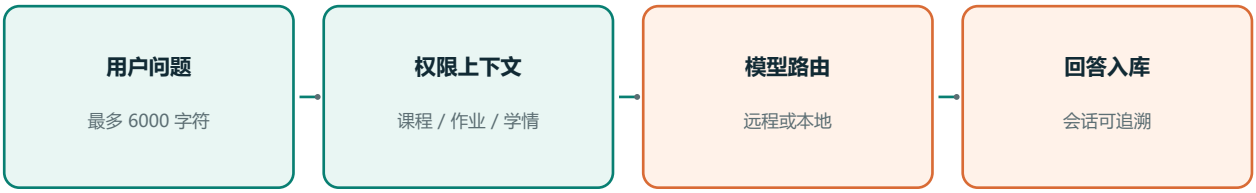
前端按钮显隐只用于体验，服务端才是权限边界。每个教师写接口都从课程归属重新校验，每个学生写操作都从所选课程和提交状态重新校验。

5. AI 技术方案

5.1 技术选型与理由

方案	选择	理由	风险控制
模型接口	OpenAI-compatible Chat Completions	兼容多家国内外服务，降低供应商锁定	通过 Base URL、Model、Key 环境变量切换
上下文	服务端业务上下文注入	只使用当前用户有权访问的数据，比浏览器直连更安全	课程、作业、学情由服务端再次筛选
回退	本地教学规则引擎	无密钥或网络故障时仍可完整演示	界面和返回数据明确 provider 与 fallback
持久化	SQLite 会话与消息	无需额外数据库即可保留历史	会话按用户隔离，支持删除
调用策略	低温度、限长、超时	教学建议稳定，控制延迟与成本	temperature 0.35、max_tokens 900、30 秒超时

5.2 集成方式



图：AI 请求与回退链路

服务端读取 AI_API_KEY、AI_BASE_URL 和 AI_MODEL。配置密钥时以 Bearer Token 调用远程模型；未配置密钥时进入可解释的本地教学引擎；远程异常时记录错误、返回本地回答，并通过 warning 字段通知前端。系统不会把本地引擎输出伪装成远程大模型结果。

5.3 上下文与提示词策略

- 只拼接当前用户可访问的课程名称、简介、近期任务和汇总学情。
- 历史消息只取最近 10 条，单条最多 6000 字符；用户当前问题最多 6000 字符。
- 系统提示要求简洁中文、启发式引导、不得伪造学生数据和不确定信息。
- 教师问题优先给出概念准确性、推理完整性和表达清晰度三维批改建议。

5.4 优化策略

优化点	实现	收益
上下文裁剪	最多 6 条近期任务、最近 10 条消息	减少 token 浪费和无关信息
受限输入	问题与消息字符上限	避免超长请求拖慢服务
超时回退	AbortSignal.timeout(30000)	远程不可用时快速恢复演示
状态透明	GET /api/ai/status 返回 provider、model、notice	用户能判断当前回答来源

优化点	实现	收益
结果持久化	用户与助手消息写入数据库	刷新后可恢复，支持追踪与删除
可解释回退	规则覆盖计划、条件概率、贝叶斯、批改与学情	无密钥时仍能提供真实教学价值

5.5 当前边界

当前 AI 不执行自动改分、工具调用或教务写操作，也不声称具备真实知识图谱推理。这样做避免高风险自动化与虚假能力描述。下一阶段可在教师确认、权限和审计机制完整后，再加入受控工具调用和知识点掌握推荐。

6. 核心功能实现

6.1 认证与会话

学生使用学号自助注册，教师必须提供邀请码。密码通过 scrypt 和随机盐生成不可逆哈希。登录成功后签发随机令牌，浏览器只保存 HttpOnly、SameSite Cookie，数据库保存令牌摘要。修改密码后其他会话全部失效，并重新签发当前会话。

```
login -> verify scrypt hash -> create random token
       -> store SHA-256 token digest and expiry
       -> set HttpOnly cookie -> issue role-scoped session
```

6.2 课程、作业与反馈闭环

教师创建课程后可按学号添加学生。作业发布写入 assignments，学生提交写入 submissions；教师评分后更新提交状态、写入反馈并生成通知。SSE 事件同时刷新前端工作台，因此学生端无需手动刷新即可看到新作业、评分和反馈。

6.3 实时签到

教师创建场次时生成有格式和有效期的数字签到码，并绑定本人课程。学生签到必须同时满足选课关系、签到码正确、场次有效和未重复签到。成功记录写入 attendance_records，服务端向任课教师发送 checked-in 事件，教师名单实时更新。

6.4 学情分析与通知

学生学情聚合课程进度、平均成绩、出勤与近 14 天学习记录；教师学情聚合班级平均、分数分布、作业完成率、出勤率和需关注学生。通知按校园范围或课程范围投递，每个目标账号拥有独立通知记录和已读状态。

6.5 SSE 实时协作

机制	实现
连接	GET /api/events 建立 text/event-stream，服务端按已认证用户保存连接
事件	作业、提交、评分、签到、课程和通知变化生成 campus-update 事件
定向	publishRealtime 只向相关用户投递，不广播给无关账号
恢复	浏览器发送 retry: 2000，EventSource 自动重连
保活	20 秒心跳，关闭或异常连接自动从集合移除
刷新	前端收到事件后刷新工作台，各业务页面通过 realtimeVersion 重新拉取

实时验证

双浏览器测试使用独立教师和学生会话：教师发布作业后学生页面自动出现任务；学生签到后教师打开名单自动从未签到变为已签到。该测试不依赖手动刷新。

7. 安全与可靠性设计

风险	控制措施	验证方式
密码泄露	scrypt 随机盐哈希，不保存明文	API 注册登录测试
会话窃取	HttpOnly、SameSite Cookie，数据库仅保存令牌摘要	会话恢复、退出和改密测试
越权访问	角色检查与课程归属检查	学生调用教师接口、跨课程访问测试
SQL 注入	全部参数绑定	代码审查与真实数据库回归
跨站写请求	同源 Origin 校验	服务端写请求保护
登录爆破	按来源限制高频尝试，5 秒后自动恢复	专项 API 测试
资源滥用	请求体大小限制、AI 输入上限与超时	边界与故障回退测试
实时连接泄漏	关闭、异常和心跳清理	双浏览器实时测试

7.1 隐私与合规

平台只收集教学所需的账号、姓名、学号和课程数据。生产环境应使用 HTTPS、强邀请码和独立持久盘，并对真实学生信息设置最小访问权限。公开仓库不得包含数据库、密钥、运行日志或真实学生数据。AI 仅提供教学建议，不直接修改成绩、考勤和处分记录。

8. 测试与部署

8.1 测试策略

测试层级	工具	覆盖范围	验收结果
构建	TypeScript + Vite	类型检查与生产构建	通过
API 回归	Node Test Runner	8 组认证、权限和业务写流程	通过
浏览器 E2E	Playwright + Microsoft Edge	学生和教师核心页面与交互	通过，19 张截图
认证专项	独立双端口与浏览器	注册、邀请码、重复账号、退出与重登	通过，7 张截图
实时专项	双浏览器会话	作业发布与签到状态跨会话同步	通过，2 张截图

8.2 关键验收流程

- 登录限流在实际 5 秒等待后自动恢复，不再使用 15 分钟长锁定。
- 学生注册、教师邀请码注册、重复账号提示与重新登录均经过真实浏览器验证。
- 教师发布作业后学生端实时出现；学生提交后教师端待批改数据刷新。
- 教师创建签到后学生可签到；学生签到后教师名单实时变化。
- 桌面 1440 x 1000 与手机 390 x 844 视口完成视觉验收。

8.3 部署流程

```
corepack enable
pnpm install --frozen-lockfile
cp .env.example .env
pnpm seed
pnpm build
pnpm start

# Production requirements
HTTPS reverse proxy + persistent disk + strong teacher invite code
```

部署平台必须支持常驻 Node.js 进程和持久化磁盘。纯静态托管无法执行认证、SQLite、SSE 和业务 API。反向代理需要关闭 /api/events 的响应缓冲，并为 SQLite、WAL 和 SHM 文件制定一致备份策略。

8.4 运维能力

/api/health 用于服务健康检查；数据库每日备份并记录 SHA-256；每周清理过期会话；每月更新依赖并复核模型成本和安全配置。生产环境需将日志写入受控位置并配置轮转。

9. 创新点说明

9.1 技术创新点

创新点	具体实现	对比传统方案的价值
权限感知 AI 上下文	服务端根据当前用户、课程和角色裁剪上下文	避免浏览器直连模型和数据越权
透明双引擎回退	远程模型失败或未配置时明确切换本地引擎	演示可离线运行，不伪造 AI 状态
用户定向 SSE	事件按 userId 集合投递并支持重连与心跳	作业、评分和签到实时同步，减少轮询
业务状态强校验	服务端同时检查角色、课程、截止、评分与重复签到	前端隐藏不是安全边界，状态不可绕过
单仓库可验证交付	构建、API、E2E、认证、实时与截图共用真实数据链	关键结论有自动化证据，不是静态演示

9.2 应用创新点

应用创新	用户价值
AI 助教进入课程作业闭环	回答围绕当前课程和任务，教师可生成批改建议
学生与教师共享同一数据源	作业、反馈、出勤和通知状态一致，减少重复录入
实时课堂签到反馈	教师无需刷新即可看到学生签到进度，及时处理异常
学情风险前置	在班级平均分之外突出持续下降和低完成率学生
公开可复现的测试证据	评审可按 README 命令重复验证主要流程与界面

9.3 原创性说明

项目代码为独立实现。需求调研参考了学习平台常见的课程、作业、考勤、通知和角色隔离模式，但数据模型、接口、认证流程、实时机制、AI 适配和界面均由本项目完成。未直接复制第三方智慧校园仓库代码。

10. 总结与展望

10.1 项目总结

知澜智慧校园已经形成从身份认证到课程学习、作业反馈、课堂签到、通知和学情分析的完整业务链。平台以真实数据库、服务端权限和跨角色实时更新为技术基础，以 AI 上下文助教和透明回退为教育智能化能力，以自动化测试和截图验收为交付证明。

10.2 后续演进

阶段	演进方向	前置条件
近期	作业附件、对象存储、内容安全审核	文件存储与杀毒扫描
近期	统一身份认证与教务系统同步	学校接口授权与隐私评审
中期	知识点、先修关系和掌握度图谱	课程知识建模与教师确认
中期	个性化学习路径推荐	足够学习行为与可解释推荐策略
长期	PostgreSQL、Redis、水平扩容与多租户	多实例部署和运维体系
长期	受控 AI 工具调用与人工审批	审计、回滚和高风险动作二次确认

10.3 可持续运营

平台可先从 1 至 2 门课程的四周试点开始，以签到率、作业完成率、反馈周期和教师节省时间作为核心指标。试点稳定后扩展到专业和学院，并逐步接入统一身份认证、教务数据、私有化模型与校级运营看板。SQLite 版本适合单实例试点，扩展前必须完成数据库和实时消息基础设施迁移。

> **提交结论**
>
> 当前版本具备可运行、可操作、可持久化、可实时反馈和可自动化回归的比赛作品基础。外部公网仓库地址、实名团队成员、学校与指导教师信息需由参赛者按真实报名信息补齐。

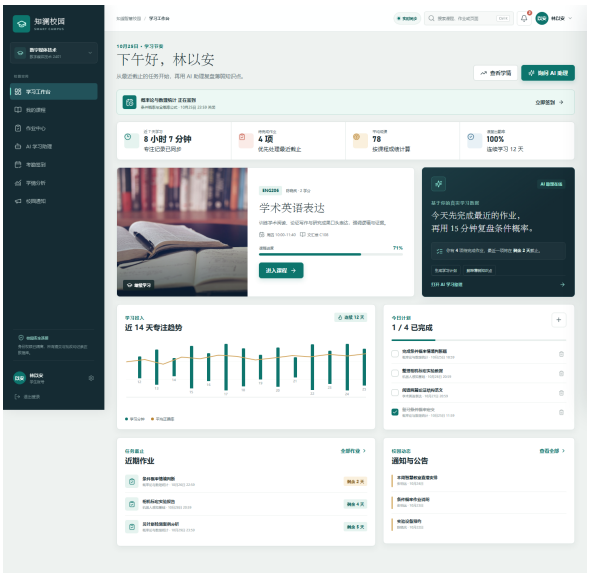
附录 A. 核心界面验收

以下截图来自真实浏览器会话，页面数据和交互均连接独立测试数据库。完整 28 张截图位于 artifacts/screenshots。

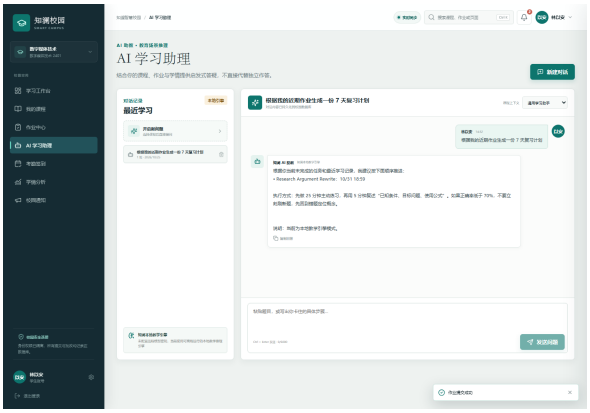
图：双角色登录



图：学生工作台



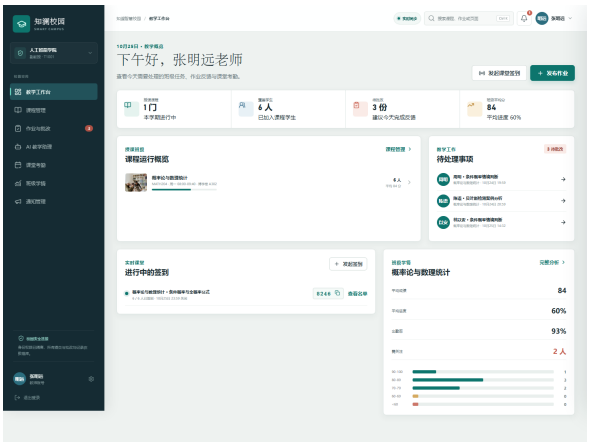
图：AI 助教



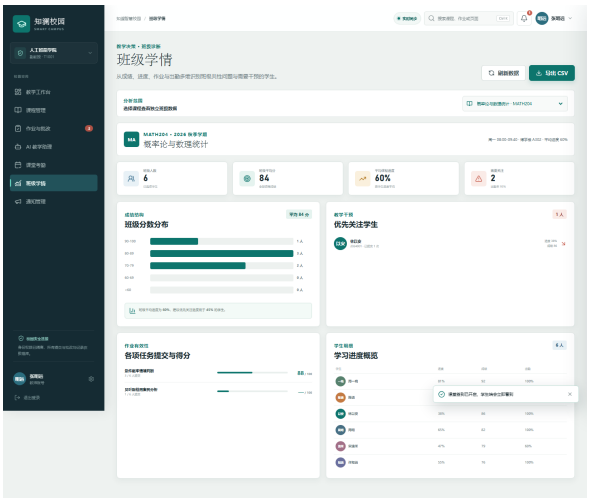
图：学生学情



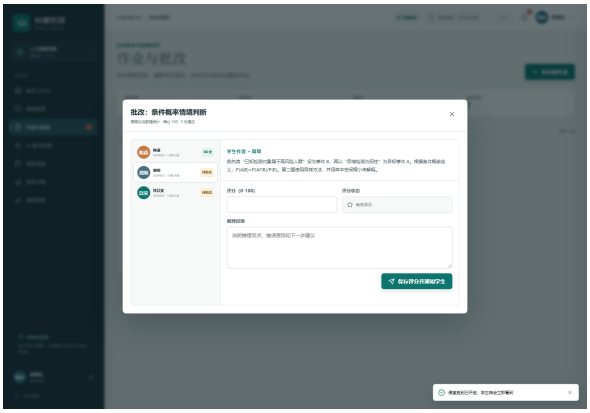
图：教师工作台



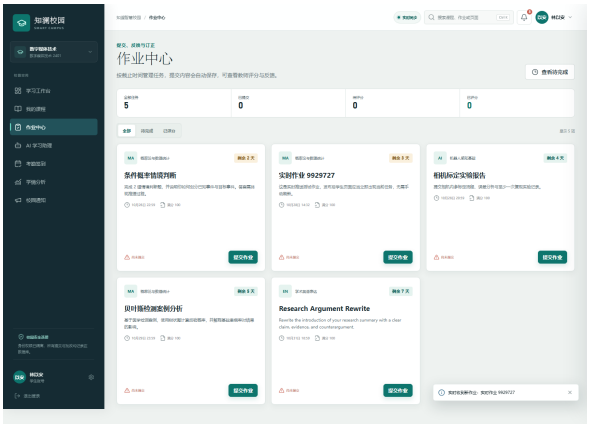
图：班级学情



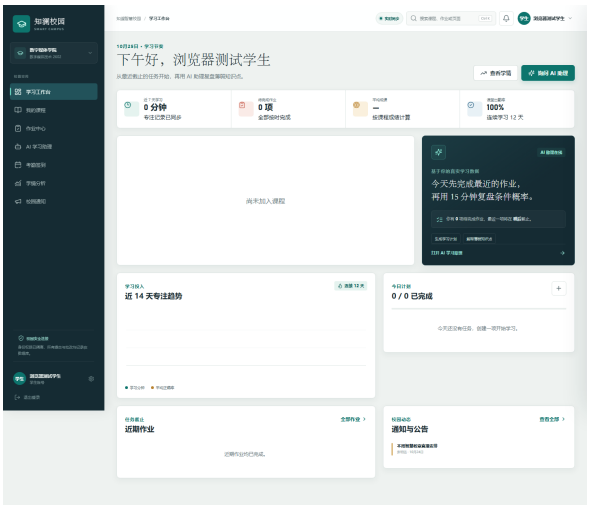
图：教师批改



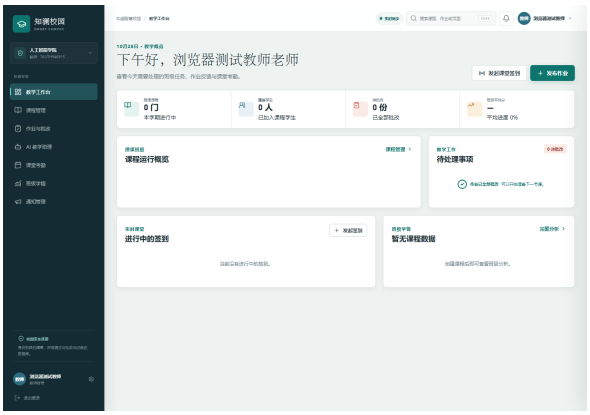
图：实时作业同步



图：学生注册成功



图：教师注册成功




教学工作台
实时同步
10月25日 · 教学概览
下午好，张明远老师
查看今天需要处理的班级任务、作业反馈与课堂考勤。
发起课堂签到
发布作业
授课课程
1门
本学期进行中
覆盖学生
6 人
已加入课程学生
待批改
2 份
建议今天完成反馈
班级平均分
84
平均进度 60%
授课班级
课程管理
课程运行概览
概率论与数理统计
MATH204 · 周一 08:00-09:40 · 博学楼 A302
6 人
平均 84 分
教学工作
2 待批改
待处理事项
陈语
陈语 · 贝叶斯检测案例分析
概率论与数理统计 · 10月24日 20:59
以安
林以安 · 条件概率情境判断
概率论与数理统计 · 10月25日 14:32
实时课堂
发起签到
进行中的签到
概率论与数理统计 · E2E 条件概率课堂
0 / 6 人已签到 · 10月25日 15:02 关闭
6910
查看名单
概率论与数理统计 · 条件概率与全概率公式
6 / 6 人已签到 · 10月25日 23:59 关闭
8246
查看名单
班级学情
完整分析
概率论与数理统计
平均成绩
84
平均进度
60%
出勤率
93%
需关注
2 人
90-100
1
80-89
3
70-79
2
60-69
0
<60
0

图：移动端教师工作台

附录 B. 环境变量与测试命令

变量	默认值	生产建议
PORT	5175	按平台端口配置
SESSION_DAYS	7	1 至 30 天内按安全策略设置
TEACHER_INVITE_CODE	ZHILAN-TEACHER-2026	必须替换为高强度随机值
DATABASE_PATH	./data/zhilan.db	使用持久盘绝对路径
AI_API_KEY	空	评审期可配置兼容服务密钥
AI_BASE_URL	https://api.openai.com/v1	替换为实际兼容服务地址
AI_MODEL	gpt-4o-mini	填写实际部署模型
SEED_STUDENT_PASSWORD	Campus@2026	生产环境不得使用默认值
SEED_TEACHER_PASSWORD	Teacher@2026	生产环境不得使用默认值

B.1 本地运行

```
corepack enable
pnpm install --frozen-lockfile
Copy-Item .env.example .env
pnpm seed
pnpm dev
```

B.2 自动化验收

```
pnpm build
pnpm test:all

# Individual suites
pnpm test:api
pnpm test:e2e
pnpm test:auth
pnpm test:realtime
```

B.3 演示账号

角色	账号	演示密码
学生	2024001	Campus@2026
教师	T1001	Teacher@2026

生产安全提醒

演示账号、邀请码和默认密码只用于本地验收。正式部署前必须更换，且不得把 .env、SQLite 数据库、测试日志或真实学生数据推送到公开仓库。